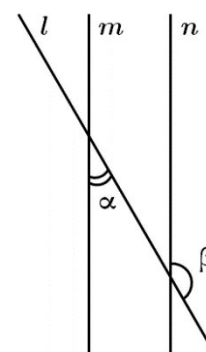


Тести кути

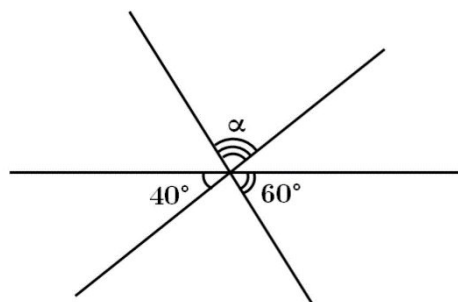
Легкий рівень

1. Пряма l перетинає паралельні прямі m та n (див. рисунок). Визначте градусну міру кута α , якщо $\beta = 125^\circ$.



Відповідь: 55°

2. Три прямі, розміщені в одній площині, перетинаються в одній точці (див. рисунок). Визначте градусну міру кута α .



Відповідь: 80°

3. Пара суміжних кутів може складатися ...

А	Б	В	Г
з двох гострих кутів	з двох тупих кутів	з двох розгорнутих кутів	з двох прямих кутів

Г

4. Оберіть правильне твердження

- 1) Будь-які два рівні кути – вертикальні.
- 2) Вертикальні кути - це кути, відповідні сторони яких є доповняльними променями.
- 3) Суміжні кути рівні.
- 4) Сума вертикальних кутів дорівнює 180° .

А	Б	В	Г	Д
Тільки 1	Тільки 2	Тільки 1 і 2	Тільки 1, 2 і 3	Тільки 2, 3 і 4

Б

5. Які з кутів можуть бути суміжними?

А	Б	В	Г	Д
134° і 46°	147° і 53°	71° і 19°	87° і 103°	72° і 98°

А

6. Які з кутів можуть бути вертикальними?

А	Б	В	Г	Д
150° і 30°	150° і 150°	30° і 130°	90° і 80°	110° і 90°

Б

7. Якщо один із суміжних кутів дорівнює 34° , то другий дорівнює ...

Відповідь: 146°

8. Якщо один із вертикальних кутів дорівнює 25° , то другий дорівнює ...

Відповідь: 25°

9. Знайти суміжні кути, якщо один з них у 4 рази більший від другого.

А	Б	В	Г	Д
40° і 160°	60° і 120°	36° і 144°	45° і 135°	56° і 124°

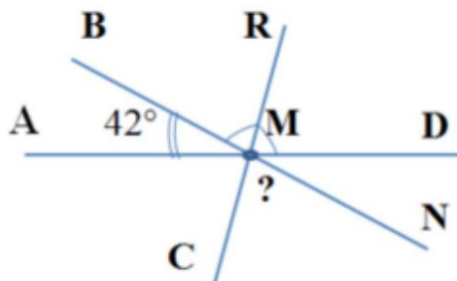
В

10. Знайти градусну міру суміжних кутів, якщо вони відносяться як 6:9.

А	Б	В	Г	Д
67° і 113°	150° і 30°	134° і 46°	20° і 160°	72° і 108°

Д

11. Знайти кут CMN, якщо $\angle AMB = 42^\circ$, MR - бісектриса кута BMD (див. рис.).

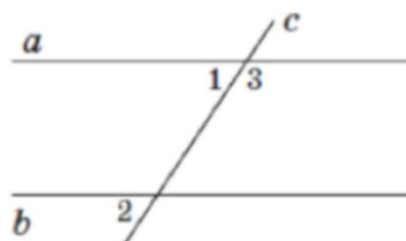


Відповідь: 69°

12. Знайти градусну міру суміжних кутів, якщо їхня різниця дорівнює 54. У відповідь записати градусну міру більшого кута.

Відповідь: 117°

13. Прямая c перетинає паралельні прямі a і b (див. рисунок). Які з наведених тверджень є правильними для кутів 1, 2, 3?

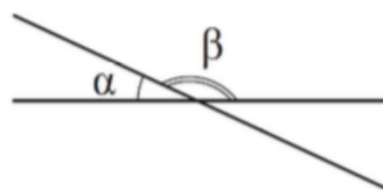


- 1) $\angle 1$ і $\angle 3$ - суміжні
- 2) $\angle 1 = \angle 2$
- 3) $\angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$

А	Б	В	Г	Д
Тільки 1	Тільки 1 і 3	Тільки 3	Тільки 1 і 2	Всі 1, 2 і 3

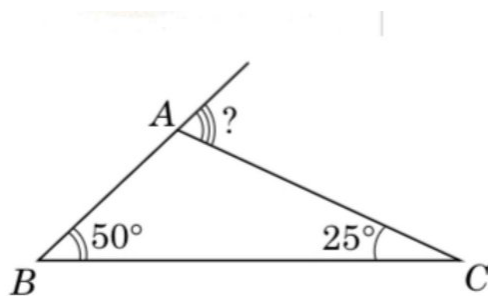
Д

14. На рисунку зображено прямі, що перетинаються. Визначте градусну міру кута β , якщо $\alpha = 25^\circ$.



Відповідь: 155°

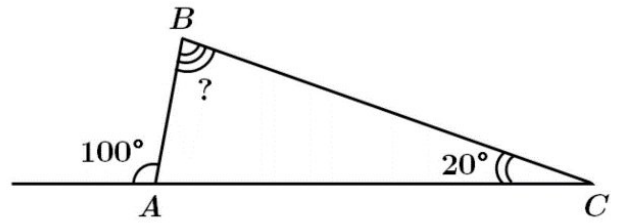
15. Визначте зовнішній кут при вершині А трикутника ABC, якщо $\angle B=50^\circ$, $\angle C=25^\circ$ (див. рисунок).



А	Б	В	Г	Д
130°	105°	95°	75°	25°

Г

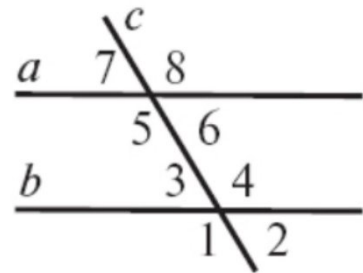
16. Зовнішній кут при вершині А трикутника ABC дорівнює 100° , $\angle C = 20^\circ$ (див. рисунок). Визначте градусну міру кута В.



А	Б	В	Г	Д
100°	80°	120°	90°	70°

Б

17. Кут 3 = 53° (див. рисунок). Встановіть відповідність між кутом та градусною мірою.



Кут:

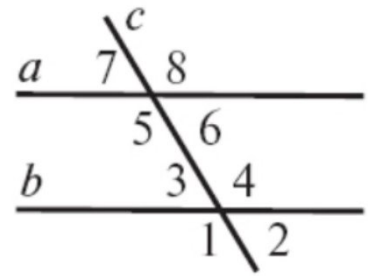
- 1) $\angle 5 =$
- 2) $\angle 3 + \angle 6 =$
- 3) $\angle 1 + \angle 3 =$
- 4) $\angle 1 - \angle 3 =$

Градусна міра:

- А. 74°
- Б. 159°
- В. 106°
- Г. 180°
- Д. 127°

Відповідь: 1-Д; 2-В; 3-Г; 4-А.

18. Пряма c перетинає паралельні прямі a і b (див. рисунок). Встановіть відповідність між парами кутів та їхніми назвами.



Пари кутів:

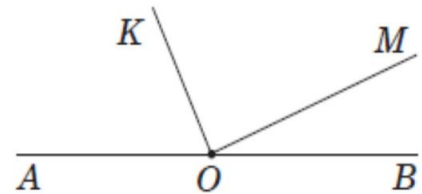
- 1) $\angle 4$ і $\angle 6$
- 2) $\angle 1$ і $\angle 2$
- 3) $\angle 3$ і $\angle 6$
- 4) $\angle 5$ і $\angle 8$

Назви кутів:

- А. внутрішні різносторонні
- Б. внутрішні односторонні
- В. відповідні
- Г. суміжні
- Д. вертикальні

Відповідь: 1-Б; 2-Г; 3-А; 4-Д.

19. Із точки O , яка лежить на прямій AB , проведено промені OM і OK (див. рисунок). Відомо, що $\angle BOM = 30^\circ$, $\angle MOK = 80^\circ$. Визначте градусну міру кута AOK . Уважайте, що промені OK , OM і пряма AB лежать в одній площині.



Відповідь: 70°

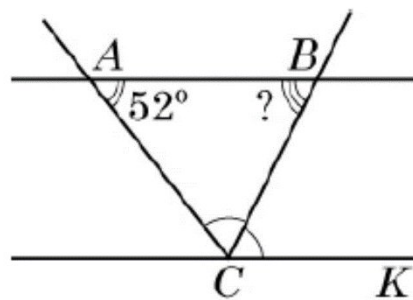
20. При перетині двох прямих утворилися кути 50° , 130° , 50° , 130° . Яка градусна міра кута між цими прямими?

А	Б	В	Г	Д
50°	180°	130°	80°	100°

А

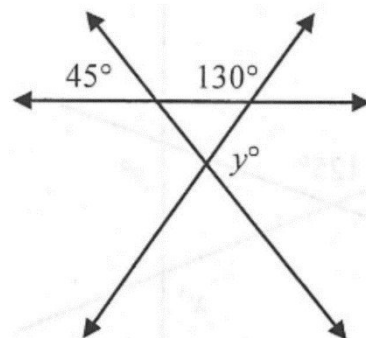
Середній рівень

1. Прямі AB і CK паралельні, CB - бісектриса кута ACK . Визначте градусну міру кута ABC , якщо $\angle BAC = 52^\circ$.



Відповідь: 64°

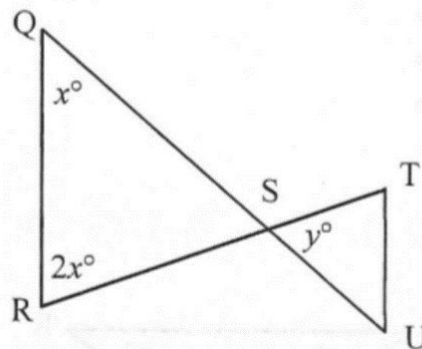
2. Чому дорівнює y ? (див. рисунок).



А	Б	В	Г	Д
85°	95°	115°	145°	175°

Б

3. Якщо $x=35$, скільки дорівнює y ?
(див. рис.).



Відповідь: 75°

4. На рисунку зображено елемент декору паркану, що складається з дев'яти стрілок, які виходять з вершини розгорнутого кута та поділяють його на рівні частини.

Знайдіть градусну міру кута між двома сусідніми стрілками.



А	Б	В	Г	Д
9°	15°	18°	10°	20°

В

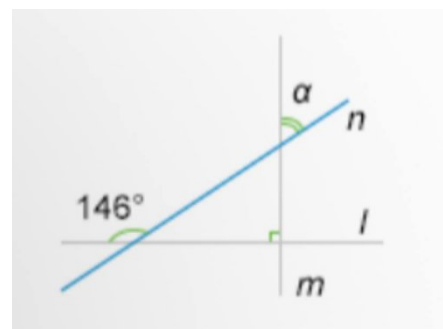
5. На рисунку зображено елемент декору паркану, що складається з п'яти довгих і чотирьох коротких стрілок, які виходять з вершини розгорнутого кута та поділяють його на рівні частини. Знайдіть градусну міру кута між двома довгими сусідніми стрілками.



А	Б	В	Г	Д
18°	20°	30°	36°	40°

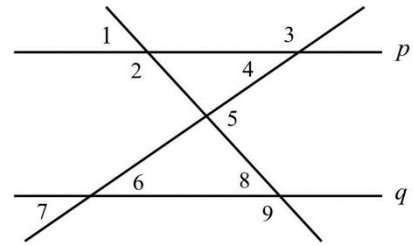
Г

6. Пряма n перетинає перпендикулярні прямі l та m (див. рисунок). Визначте градусну міру кута α .



Відповідь: 56°

7. Прямі p та q є паралельними (див. рис.).
Встановіть відповідність, щоб рівності були правильними.



1) $\angle 2 =$

2) $\angle 6 + \angle 8 =$

3) $\angle 7 = \angle 6 =$

4) $\angle 3 + \angle 4 =$

А. 180°

Б. $\angle 9$

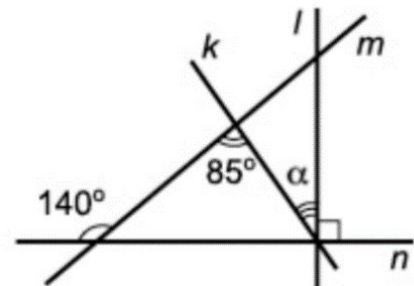
В. $\angle 4$

Г. 270°

Д. $\angle 5$

Відповідь: 1-Б; 2-Д; 3-В; 4-А

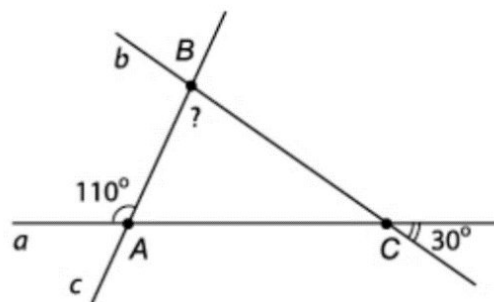
8. Прямі k , l , m і n лежать в одній площині
(див. рисунок). Визначте градусну міру кута α .



А	Б	В	Г	Д
15°	25°	35°	45°	55°

В

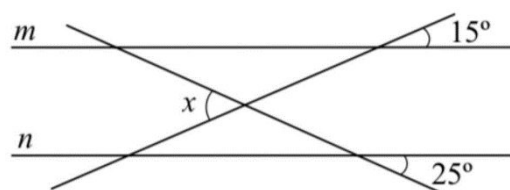
9. Прямі a, b, c попарно перетинаються в точках A, B, C (див. рисунок). За даними, вказаними на рисунку, знайдіть градусну міру кута ABC .



А	Б	В	Г	Д
70°	80°	140°	100°	40°

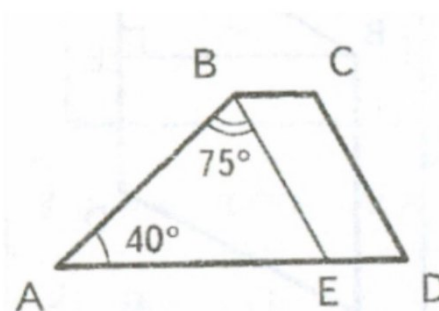
Б

10. Прямі m і n паралельні. Обчисліть величину кута x , зображеного на рисунку.



Відповідь: 40°

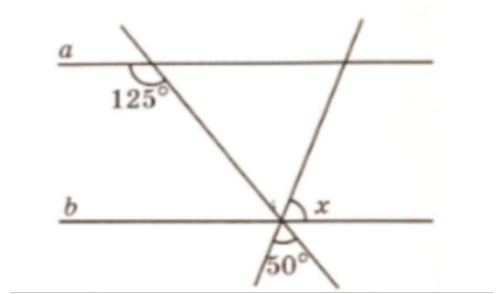
11. Знайдіть величину кута CDE , якщо $BE \parallel CD$, $\angle BAD = 40^\circ$, $\angle ABE = 75^\circ$.



А	Б	В	Г	Д
65°	75°	55°	40°	30°

А

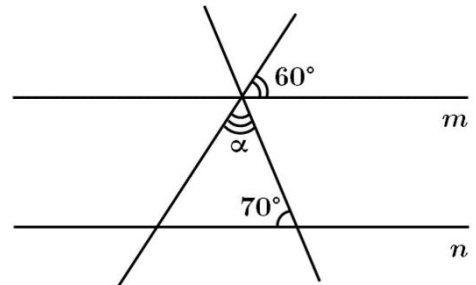
12. Прямі a і b паралельні. Знайдіть градусну міру кута x зображеного на рисунку.



А	Б	В	Г	Д
65°	60°	85°	50°	75°

Д

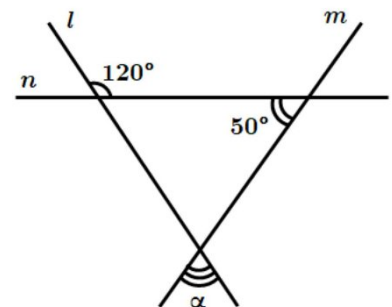
13. Усі зображені на рисунку прямі лежать в одній площині, прямі m і n є паралельними. Визначте градусну міру кута α .



А	Б	В	Г	Д
60°	20°	110°	50°	70°

Г

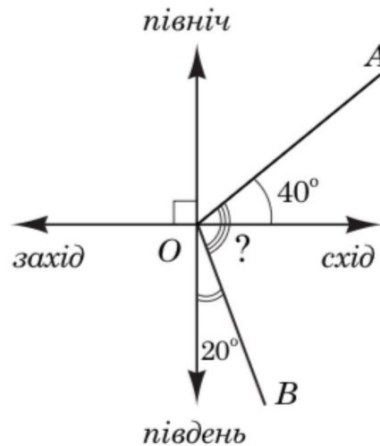
14. Прямі l , m і n лежать в одній площині (див. рисунок). Визначте градусну міру кута α .



А	Б	В	Г	Д
60°	70°	100°	80°	50°

Б

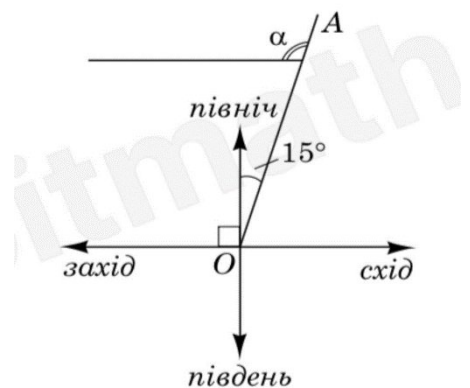
15. Дві дороги розходяться на рівнинній місцевості як промені OA та OB , позначені на рисунку. Перша дорога (промінь OA) утворює кут 40° з напрямком «схід», а друга (промінь OB) - кут 20° з напрямком «південь». Який кут утворюють ці дороги між собою?



А	Б	В	Г	Д
110°	130°	90°	120°	100°

А

16. Група туристів рухається у напрямку OA , утворюючи кут 15° із напрямком «північ» (див. рисунок). На який кут α потрібно повернути цій групі, щоб вони рухалися в напрямку «захід»?



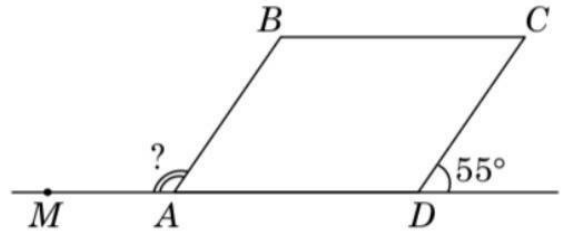
А	Б	В	Г	Д
95°	75°	105°	85°	115°

В

17. Кут α дорівнює шостій частині розгорнутого кута. Знайдіть градусну міру кута β , що суміжний із кутом α .

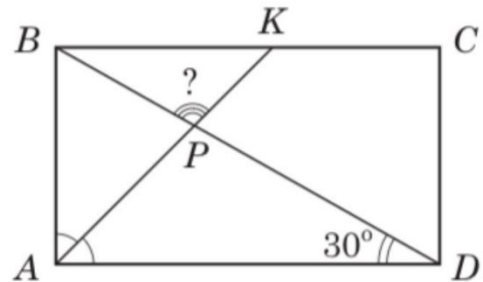
Відповідь: 150°

18. Сторона CD паралелограма ABCD утворює з прямою AD кут, градусна міра якого дорівнює 55° (див. рисунок). Знайдіть градусну міру кута MAB.



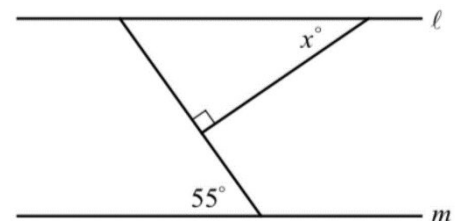
Відповідь: 125°

19. Бісектриса кута A прямокутника ABCD перетинає сторону BC і діагональ BD в точках K і P відповідно (див. рисунок). Визначте градусну міру кута BPK, якщо $\angle BDA = 30^\circ$.



Відповідь: 105°

20. Прямі l та m паралельні (див. рисунок). Знайти чому дорівнює x .

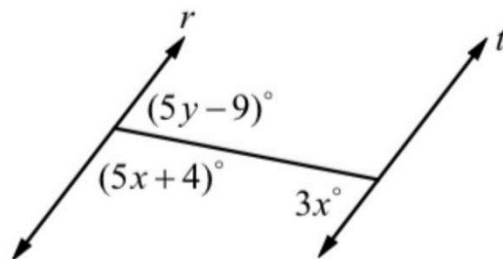


Відповідь: 35°

Складний рівень

1. На рисунку прямі $r \parallel t$.

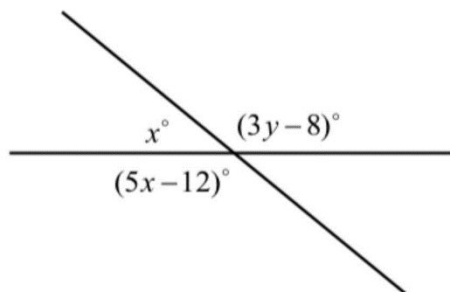
Скільки дорівнює $x+y$?



А	Б	В	Г	Д
34°	37°	40°	43°	46°

Б

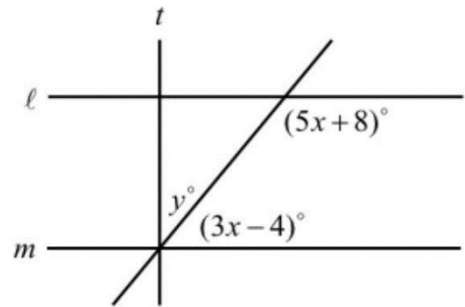
2. Дивлячись на рисунок, чому дорівнює y ?



А	Б	В	Г	Д
46°	52°	60°	68°	72°

Б

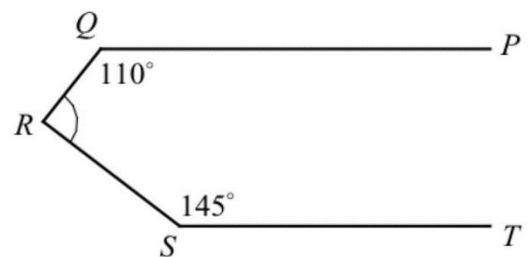
3. Усі прямі на рисунку лежать на одній площині, $l \parallel m$, пряма t перпендикулярна прямій l . Знайти значення y .



А	Б	В	Г	Д
36°	32°	30°	28°	24°

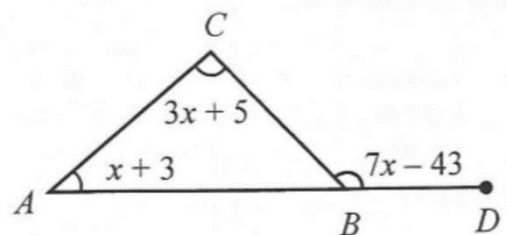
Г

4. Зображені на рисунку прямі PQ та ST є паралельними. Визначте градусну міру кута QRS.



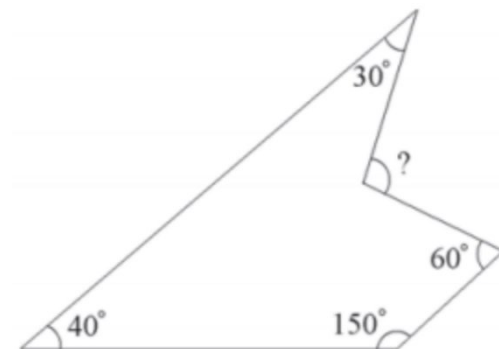
Відповідь: 105°

5. Використовуючи інформацію з рисунку, знайдіть градусну міру кута ABC.



Відповідь: 104°

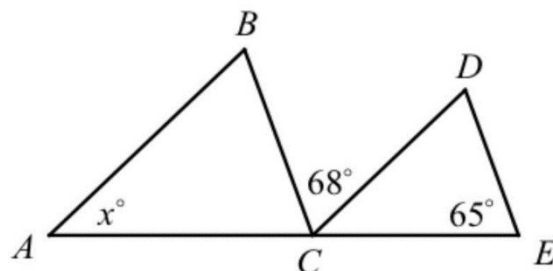
6. Визначте зовнішній кут многокутника.



А	Б	В	Г	Д
120°	110°	90°	95°	100°

Д

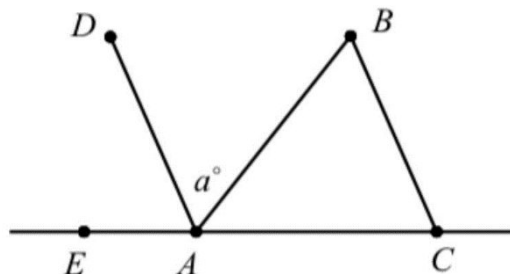
7. На малюнку $AB \parallel CD$, $BC \parallel DE$.
 $\angle BCD = 68^\circ$, $\angle DEC = 65^\circ$. Знайти
 значення x .



А	Б	В	Г	Д
47°	49°	51°	55°	57°

А

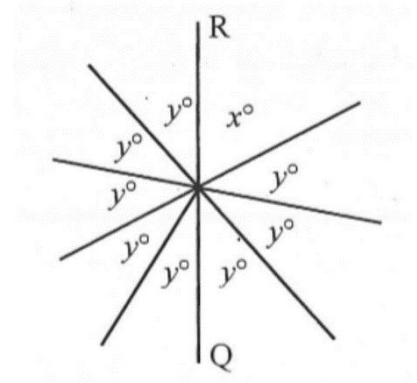
8. На малюнку $DA \parallel BC$, AB -
 бісектриса кута DAC . Чому дорівнює
 кут BCA ?



А	Б	В	Г	Д
$180^\circ - a$	$2a - 180^\circ$	$90^\circ - a$	$180^\circ - 2a$	$2a - 90^\circ$

Г

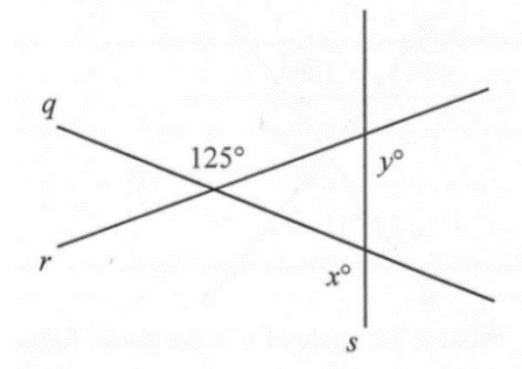
9. На рисунку RQ - пряма. Знайти градусну міру x .



А	Б	В	Г	Д
36°	40°	45°	64°	72°

Д

10. На малюнку прямі q , r та s перетинаються та лежать на одній площині. Скільки дорівнює $x+y$?



А	Б	В	Г	Д
55°	110°	125°	200°	235°

Д